

مقرر مبادئ البرمجة

السنة الأولى

كلية الهندسة المعلوماتية

جامعة قاسيون

المحاضرة الثامنة

التوابع

التوابع

في المحاضرة السابقة تمّ التعرف على كيفية تعريف تابع . و أنه يجب تعريف التابع الرئيسي (main) بعد جميع التوابع. إلا أنه ليس من الضروري تعريف التابع الرئيسي (main) بعد جميع التوابع و لكن يجب على الأقل التصريح عن التوابع قبل تعريف التابع الرئيسي (main). لذلك يجب التعرّف على الفرق بين التصريح و التعريف.

ما الفرق بين التصريح و التعريف للتابع؟

١- التصريح: هو ذكر اسم التابع و أنواع المتحولات فيه و نوع الإرجاع.

```
int add(int a,intb);
```

٢- التعريف: يشمل التصريح و الكود الفعلي للتابع.

```
int add(int a,intb)
{
return a+b;
}
```


أنواع المتحولات في البرنامج

- ١- **متحولات محلية (Local Variables):** هي متحولات يتم تعريفها ضمن التابع و تكون متاحة ضمن هذا التابع فقط.
- ٢- **متحولات عامة (Global Variables):** هي متحولات تعرّف خارج التابع و تكون متاحة في كل مكان بالبرنامج و يتم استخدامها طول مدة تنفيذ البرنامج بالكامل مما يسمح بالوصول إليها و تعديلها من قبل أي تابع.

التخزين

هناك نوعين من الذاكرة التي تخزن فيها المتحولات

stack	heap
تعرف ضمنها المتحولات المحلية	تعرف ضمنها المتحولات العامة
المساحة محدودة و صغيرة نسبياً	المساحة كبيرة جداً

كيفية كتابة توابع لمصفوفات:

```
void print (int arr[])
```

لا داعي لوضع عدد عناصر المصفوفة ولا مانع من وضعها،
لكن يفضل عدم وضعه.

يكون استدعاء التابع السابق (print) في التابع الأساسي (main):

```
int a[5];  
print (a);
```

كيفية كتابة تابع يقوم بطباعة جميع عناصر المصفوفة:

```
void print (int arr[], int n)  
{  
    for (int i=0; i<n; i++)  
        cout << arr[i] << endl;  
}
```


كيفية كتابة تابع يقوم بطباعة جميع عناصر المصفوفة الثنائية:

```
void Print (a[][4], int n)
{
    for (int j=0; j<4; j++)
        for (int i=0; i<n; i++)
            cout << a[i][j] << endl;
}
```

إذا تم كتابة كلمة (static) قبل تعريف أي متحول فإن قيمته ستبقى موجودة في الذاكرة ولن تحذف:

```
Void fun ()
{
    Static int n=5;
    n++;
}
```


التحميل الزائد

التحميل الزائد هو أن أعرف أكثر من تابع بنفس الاسم و لكن ضمن شروط محددة:

- ١- أن يختلف عدد المتحولات لكل تابع عن الآخر (كأن يكون التابع الأول لديه متحولان و التابع الثاني لديه ثلاث متحولات).
- ٢- أن يختلف نمط المتحولات لكل تابع عن الآخر

```
int add (int a, int b)
{
    return a+b;
}
```

```
int add (int a, int b, int c)
{
    return a+b+c;
}
```